

Quadratische Funktionen

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 01.04.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	Total
Mögliche Punkte:	6	6	5	5	6	28
Erreicht:						

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt.

Aufgabe 1**6 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Bringe die folgende Parabel in Scheitelpunktform.

$$p(x) = 3x^2 + 24x + 46$$



- (b) (3 Punkte) Fasse für einen Laien die Einflüsse der Parameter a , u und v der Scheitelpunktform auf die Veränderung der Parabel in Bezug auf die Normalparabel zusammen.



Aufgabe 2**6 Punkte**

Betrachte die Parabel $p : y = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x$ und berechne...

- (a) (2 Punkte) die Nullstellen x_1 und x_2 .
- (b) (2 Punkte) die Koordinaten des Scheitelpunktes S .
- (c) (2 Punkte) die Schnittpunkte der Parabel mit der Gerade $g : y = -\frac{1}{2}x + 3$.



Aufgabe 3**5 Punkte**

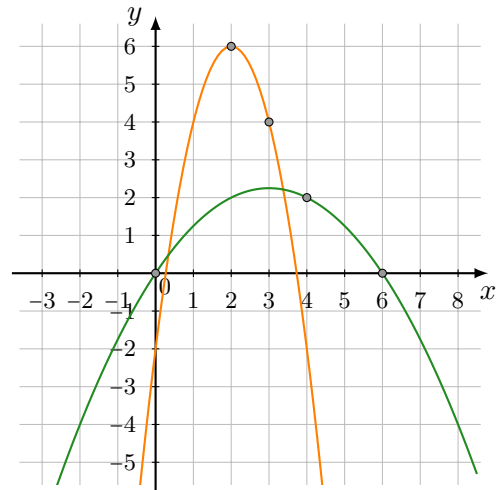
Die Leistung P (in Watt) einer Turbine hängt von der Umdrehungszahl n ab und wird mit der Funktionsgleichung $P(n) = 600n - 0.8n^2$ beschrieben.

- (a) (1 Punkt) Welche Leistung generiert die Turbine bei einer Umdrehungszahl von 15?
- (b) (3 Punkte) Bei welcher Umdrehungszahl ist die Leistung maximal und wie gross ist diese Leistung?
- (c) (1 Punkt) Mit welcher Umdrehungszahl muss sich die Turbine drehen, damit sie eine Leistung von mindestens 100'000 Watt erzielt?



Aufgabe 4**5 Punkte**

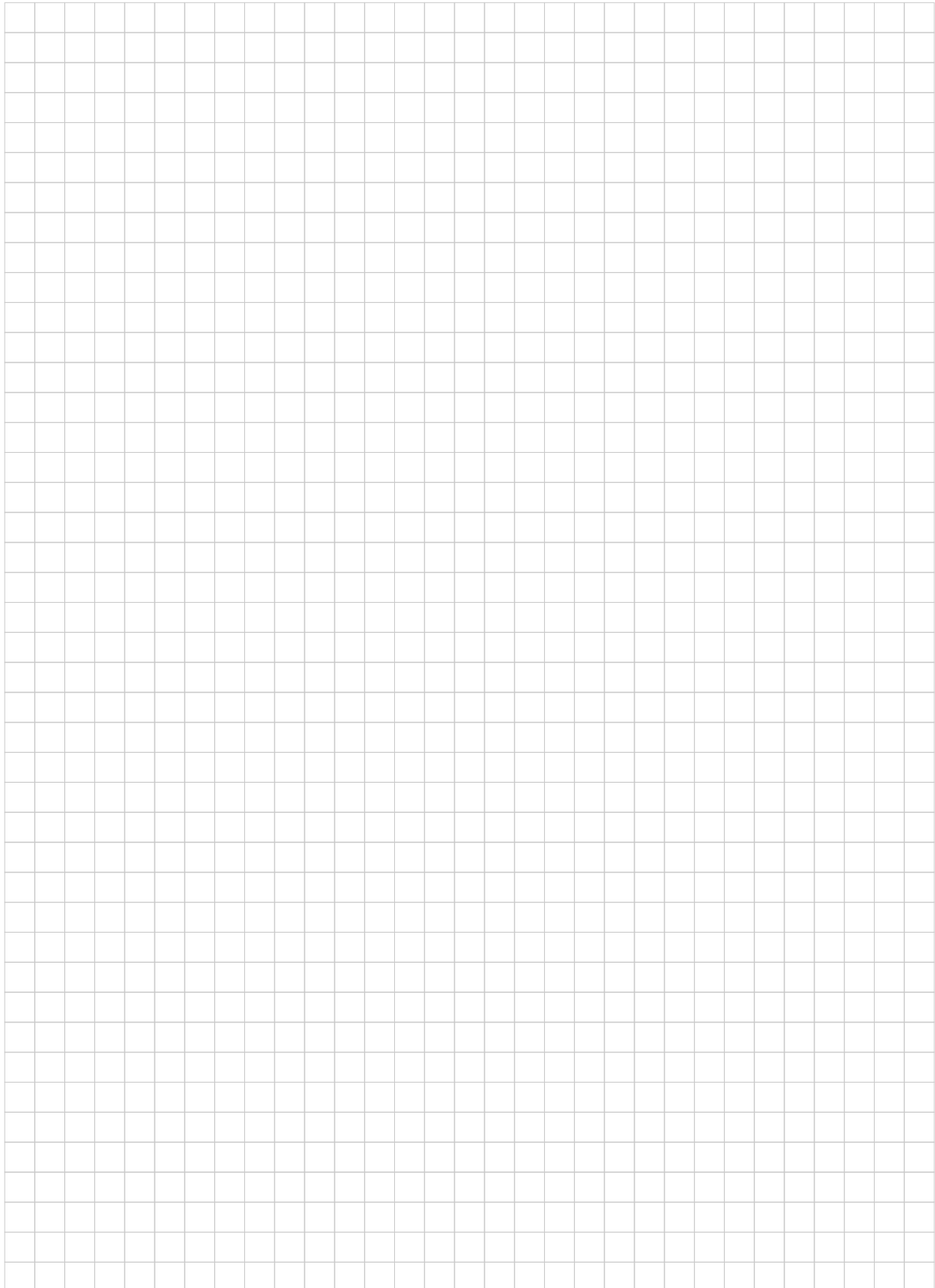
Die Graphen welcher quadratischer Funktionen sind im Graphen rechts abgebildet? Gib die jeweiligen Funktionsgleichungen an. Treffe naheliegende Annahmen über die Koordinaten gewisser Punkte.



Aufgabe 5**6 Punkte**

Gegeben sind die beiden Funktionen $f : y = 3 \cdot (x + 4)^2 - 2$ und $g : y = -2.5x + 2$.

- (a) (2 Punkte) Berechne die x -Koordinaten der Schnittpunkte der Graphen von f und g .
- (b) (4 Punkte) Die Graphen von f und g werden an der x -Achse gespiegelt. Bestimme die Funktionsgleichungen der gespiegelten Graphen f' und g' .



Reserve:

